

STRUCTURES ALGÈBRIQUES USUELLES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître le vocabulaire usuel sur les l.c.i et structures.
- Savoir montrer qu'un ensemble est un Truc ou un sous Truc.
- Savoir montrer qu'une application est un morphisme.

Table des matières

I	Notion de groupe et sous groupes	2
1	Groupes	2
2	Sous groupes	3
3	$(\mathbb{Z}, +)$ et les $(a\mathbb{Z}, +)$	3
II	$(\mathbb{U}, \times)$ et les $(\mathbb{U}_n, \times)$:	3
1	Racines n ième de l'unité	4
2	Racine n ième d'un nombre complexe	4
III	Notion d'anneau	5
1	Anneau et sous anneaux	5
2	$\mathbb{Z}[i]$	5
IV	Compléments	6
1	Un peu plus sur les groupes	6
2	Anneaux intègres	6
3	Calculs dans un anneau	7
4	Groupes des inversibles d'un anneaux	7
5	Corps	7
V	Morphismes	8
1	Morphismes de groupes	8
2	Morphisme d'anneaux	8
3	Et le reste	8

I NOTION DE GROUPE ET SOUS GROUPES

1 GROUPES

DÉFINITION 1

Soit E un ensemble.

Une **loi de composition interne** sur E est une application définie sur $E \times E$ à valeurs dans E .

On la note souvent :

$$\begin{aligned} E \times E &\longrightarrow E \\ (x, y) &\longmapsto x * y \end{aligned}$$

EXEMPLES 1.

- L'addition et la multiplication usuelles définies sur les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des lois de composition internes sur ces ensembles.
- La soustraction définit une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, pas sur $\mathbb{N}$.
- La multiplication et la division définissent des lois de composition interne sur $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{Q}_+^*$, $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{R}_+^*$, $\mathbb{C}^*$ et $\mathbb{U}$.
- Pour tout ensemble E , la composition $\circ$ des applications est une loi de composition sur l'ensemble $\mathcal{F}(E, E)$ des applications de E dans lui-même.
- Pour tout ensemble E , l'union $\cup$, l'intersection $\cap$, et la différence ensembliste $\setminus$ définissent des lois de composition internes sur l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E .

DÉFINITION 2

On appelle **groupe** tout ensemble G muni d'une loi de composition interne tel que :

- **associative** : $\forall (a, b, c) \in G^3, (a * b) * c = a * (b * c)$.
- **munie d'un neutre** : il existe un élément $e \in G$ vérifiant : $\forall x \in G, x * e = e * x = x$.
- tout élément est **inversible** : pour tout élément a de G il existe $a' \in G$ vérifiant $a * a' = a' * a = e$. Un tel élément a' est alors appelé **symétrique ou inverse** de a .

Si, de plus, la loi est commutative :

$\forall x, y \in E : x * y = y * x$ le groupe est dit **commutatif ou abélien**.

EXEMPLES 2. **Groupes de références à connaître**

- 1) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.
- 2) $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.
- 3) L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites réelles, muni de l'addition des suites, est un groupe commutatif.

PROPOSITION 3

Soit X un ensemble.

- L'ensemble S_X des bijections définies sur X à valeurs dans X , muni de la composition $\circ$, est un groupe, en général non commutatif.
- Ce groupe est appelé **groupe des permutations** de X .

REMARQUE. C'est un peu plus abstrait mais assez utile pour plus tard.

2 SOUS GROUPES

DÉFINITION 4

Soit $(G, *)$ un groupe.

On appelle **sous-groupe** de $(G, *)$ toute partie H de G , stable par $*$, et qui, munie de la loi induite, est un groupe.

EXEMPLE 3. $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$, qui peut lui-même être vu comme un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ qui peut lui-même être vu comme un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$

PROPOSITION 5 (*Caractérisation d'un sous-groupe*)

Soient $(G, *)$ un groupe et H une partie de G .

$(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si :

- i. H contient le neutre de la loi de G ;
- ii. H est stable par la loi de G : $\forall x, y \in H, x * y \in H$
- iii. H est stable par passage à l'inverse : $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ (en notant x^{-1} l'inverse de x).

REMARQUES.

- Ce sont les trois étapes qu'il faut faire et refaire à chaque fois.
- Attention, on travaille déjà dans un groupe, le neutre et l'inverse d'un éléments existent. La force d'un sous groupe ce n'est pas l'existence, mais la présence dans le sous groupe.

EXEMPLE 4. $(\mathbb{U}, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

REMARQUES.

- Tout sous-groupe d'un groupe commutatif est encore commutatif.
- Il peut y avoir des sous groupes commutatif d'un groupe non commutatif. C'est même un sujet usuel.
- Le moyen le plus rapide de montrer qu'on a un groupe, est de montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu, car un sous-groupe est aussi un groupe.

3 $(\mathbb{Z}, +)$ ET LES $(a\mathbb{Z}, +)$

On a déjà établi que $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Pour $a \in \mathbb{N}$, on rappelle que $a\mathbb{Z} = \{ak, k \in \mathbb{Z}\}$, c'est l'ensemble des multiples de a .

PROPOSITION 6

Pour $a \in \mathbb{N}$, $(a\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Réciproquement si G est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ alors il existe $a \in \mathbb{N}$ tel que $G = a\mathbb{Z}$.

REMARQUE. C'est assez important en terme de structure : un sous-groupe ne pas être n'importe quoi.

EXEMPLE 5. Soit $a, b \in \mathbb{N}$. Déterminer le plus petit (au sens de l'inclusion) sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ contenant a et b .

II $(\mathbb{U}, \times)$ ET LES $(\mathbb{U}_n, \times)$:

On sait que $(\mathbb{U}, \times)$ est un groupe commutatif, en tant que sous groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

1 RACINES N IÈME DE L'UNITÉ

DÉFINITION 7

Un nombre complexe a vérifiant $a^n = 1$ est appelé racine n -ième de l'unité. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de 1 ;

PROPOSITION 8 (Détermination de $\mathbb{U}_n$)

Soit $n \geq 1$. Alors

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid 0 \leq k \leq n-1, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Les $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ sont les racines n ième de l'unité.

EXEMPLE 6. Résoudre $z^3 = 1$

PROPOSITION 9

Soit $n \geq 2$ et ω une racine n ième de l'unité différente de 1. On a

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = 0.$$

EXEMPLE 7. Déterminer $\mathbb{U}_5$.

PROPOSITION 10

L'ensemble $(\mathbb{U}_n, \times)$ est un sous groupe de $(\mathbb{U}, \times)$.

PROPOSITION 11

Soit $n \geq 2$ et $\omega \in \mathbb{U}_n$ avec de la forme $\omega = e^{\frac{2ir\pi}{n}}$ avec $r \wedge n = 1$. On a $\mathbb{U}_n = \{\omega^p \mid p \in \mathbb{Z}\} = \{\omega^p \mid p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$.

REMARQUE. On dit que ω engendre $\mathbb{U}_n$, et que le groupe $(\mathbb{U}_n, \times)$ est monogène, et même cyclique.

2 RACINE n IÈME D'UN NOMBRE COMPLEXE

DÉFINITION 12

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $n \geq 1$. On appelle racine n -ième de z tout nombre complexe a tel que

$$a^n = z.$$

THÉORÈME 13 (Racine n ième)

Soit $a \in \mathbb{C}^*$.

L'équation $z^n = a$ d'inconnue z complexe admet n solutions distinctes, appelées racines $n^{\text{èmes}}$ de a .

Plus précisément, si $a = re^{i\theta}$ où $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, alors l'ensemble des racines $n^{\text{èmes}}$ de a est l'ensemble (à n éléments) :

$$\{\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}.$$

Ainsi, si z_0 est une racine $n^{\text{ème}}$ particulière de a , alors l'ensemble des racines $n^{\text{èmes}}$ de a est

$$\{z_0 \omega_k, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}.$$

REMARQUE. Pour connaître toutes les racines n d'un complexe, il suffit d'en avoir une, et de la multiplier par les racines n ième de l'unité.

EXEMPLE 8. Résoudre $z^3 = 27i$.

EXEMPLE 9. *Plus difficile* Résoudre pour $n > 0$, $\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)^n = \frac{1+i\tan(\theta)}{1-i\tan(\theta)}$ où $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

III NOTION D'ANNEAU

1 ANNEAU ET SOUS ANNEAUX

DÉFINITION 14

On appelle **anneau** tout ensemble A muni de deux lois de composition internes, souvent notées $+$ et $\times$, telles que :

- 1) $(A, +)$ est un groupe commutatif;
- 2) $\times$ est associative;
- 3) $\times$ est munie d'un neutre;
- 4) $\times$ est distributive par rapport à $+$: $\forall (a, b, c) \in A^3$,
$$\begin{cases} (a+b) \times c = (a \times c) + (b \times c) \\ a \times (b+c) = (a \times b) + (a \times c) \end{cases}$$

REMARQUES.

- Le neutre pour $+$ est noté 0_A (et souvent 0), et est appelé l'élément nul
- Le neutre pour $\times$ est noté 1_A (et souvent 1) et appelé élément unité

Si, de plus, $\times$ est commutative, l'anneau A est dit **commutatif**.

EXEMPLE 10. **Anneaux de référence à connaître.**

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs.
- 2) $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \times)$ où les lois $+$ et $\times$ désignent les opérations « usuelles » sur l'ensemble des suites de réels, est un anneau commutatif.

PROPOSITION 15

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

Si on note 0 le neutre de la loi notée additivement, alors, pour tout $a \in A$, $a \times 0 = 0 = 0 \times a$.

DÉFINITION 16

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et B une partie de A . On dit que B est un sous-anneau de A si :

- $(B, +)$ est un sous groupe de $(A, +)$.
- B est stable par la loi $\times$
- L'élément unité de A appartient à B .

REMARQUE. Un sous-anneau est un anneau. La notion de sous-anneau n'est pas très utile, hormis pour prouver qu'un ensemble est un anneau.

2 $\mathbb{Z}[i]$

DÉFINITION 17

On note $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Appelé anneau des entiers de Gauss.

PROPOSITION 18

$(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$.

EXEMPLE 11. Déterminer les éléments de $\mathbb{Z}[i]$ inversible (pour $\times$), et montrer que cet ensemble est un groupe pour $\times$.

IV COMPLÉMENTS**1 UN PEU PLUS SUR LES GROUPE**

Il y a deux "familles" de groupes :

- Les groupes additifs, toujours abéliens, dont la loi est notée $+$. Le symétrique pour l'addition est appelé **opposé**. Le neutre est appelé *zéro* ou *élément nul*, et est noté 0 ou 0_G .
- Les groupes multiplicatifs, parfois commutatifs, dont la loi est notée $\times$, ou $*$, parfois $\circ$. Le symétrique par la multiplication est appelé **inverse**. Le neutre s'appelle alors *un* ou *élément unité*, et est noté e , e_G et parfois 1 ou 1_G .

REMARQUES. Soient E un ensemble et $*$ une loi de composition interne sur E .

- Si $*$ est commutative, les vérifications de l'existence d'un neutre, de la symétrisation, peuvent être réduites de moitié.
- Si $*$ est munie d'un neutre, alors celui-ci est unique.
- Si $*$ est associative, et si un élément a admet un symétrique, alors ce symétrique est unique.
- Si $*$ est munie d'un neutre, alors ce neutre est son propre symétrique.
- Si a et b ont pour inverses a' et b' respectivement, alors $a * b$ est inversible d'inverse $b' * a'$.

EXEMPLE 12. On considère pour $a \in \mathbb{R}^*$ $f_a : x \in \mathbb{R} \mapsto ax$. Montrer que $G = \{f_a, a \in \mathbb{R}^*\}$ muni de la composition est un groupe commutatif.

DÉFINITION 19

Soit G un groupe et $a \in G$. On note $\langle a \rangle$ le plus petit sous-groupe de G contenant a . On l'appelle sous-groupe engendré par a .

PROPOSITION 20

Soit $(G, +)$ un groupe additif et $a \in G$. On a $\langle a \rangle = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Soit $(G, \times)$ un groupe multiplicatif et $a \in G$. On a $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

2 ANNEAUX INTÈGRES**DÉFINITION 21**

Soit $(A, +, \times)$ un anneau non réduit à zéro.

A est dit **intègre** si : $\forall (a, b) \in A^2, ab = 0 \implies a = 0$ ou $b = 0$.

On dit que A ne contient pas de diviseur de zéro.

EXEMPLE 13. $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux intègres, contrairement à $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \times)$.

3 CALCULS DANS UN ANNEAU

PROPOSITION 22

Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

Étant donné $a, b \in A$ qui **commutent**, donc tels que $ab = ba$:

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \leftarrow \text{formule du binôme de Newton}$
- pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} \leftarrow \text{identité géométrique}$

REMARQUE. Attention, il faut que les éléments commutent. Si a et b ne commutent pas on a

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2.$$

On ne peut pas simplifier *a priori*.

Dans un anneau commutatif, les formules s'appliquent toujours.

4 GROUPES DES INVERSIBLES D'UN ANNEAUX

DÉFINITION 23

- Étant donné un anneau $(A, +, \times)$, les éléments de A qui admettent un symétrique pour $\times$ sont appelés **inversibles** de A .
- On note, en général, A^* , ou $A^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $(A, +, \times)$.

EXEMPLE 14.

- 1) Dans $(\mathbb{Z}, +, \times)$ les seuls éléments inversibles sont 1 et -1 .
- 2) Dans $(\mathbb{C}, +, \times)$, l'ensemble des éléments inversibles est $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

THÉORÈME 24

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. $(A^*, \times)$ est un groupe.

5 CORPS

DÉFINITION 25

On appelle **corps** tout anneau commutatif (par défaut), contenant au moins deux éléments, dont tout élément non nul est inversible.

EXEMPLE 15.

- $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps (commutatifs).
- $(\mathbb{Z}, +, \times)$, muni de l'addition et de la multiplication, n'est pas un corps : seuls 1 et -1 sont inversibles.

PROPOSITION 26

Soit $(K, +, \times)$ un corps. Si a et b sont deux éléments de K tels que $ab = 0$ alors $a = 0$ ou $b = 0$.

V MORPHISMES

1 MORPHISMES DE GROUPE

DÉFINITION 27

Soient $(G, \star)$ et (H, τ) deux groupes et soit $f : G \rightarrow H$ une application.

On dit que f est un morphisme de groupes lorsque $\forall (x, y) \in G^2, f(x \star y) = f(x) \tau f(y)$.

REMARQUE. Vocabulaire usuel mais pour plus tard.

- Lorsque $H = G$, on dit que f est un endomorphisme de groupes.
- Lorsque f est bijective, on dit que f est un isomorphisme de groupes.
- Lorsque f est un endomorphisme et un isomorphisme de groupes, on dit que f est un automorphisme des groupes.
- On dit que $(G, \star)$ est isomorphe à (H, τ) lorsqu'il existe un isomorphisme de G sur H .

EXEMPLE 16. L'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}, \theta \mapsto e^{i\theta}$ est un morphisme de groupes surjectif, tout comme $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$.

Pour la suite : soit $(G, \star)$ et (H, τ) deux groupes et soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

PROPOSITION 28 (Propriétés)

- 1) $f(e) = e'$ où e et e' désignent les neutres respectifs de $(G, \star)$ et (H, τ) .
- 2) $\forall x \in G, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.
- 3) $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, f(x^n) = [f(x)]^n$.

PROPOSITION 29 (Images directe et réciproques de sous-groupes)

Soient K un sous-groupe de G et L un sous-groupe de H .

Alors, $f(K)$ est un sous-groupe de H et $f^{-1}(L)$ est un sous-groupe de G .

PROPOSITION 30

- La composée de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupes.
- La bijection réciproque d'un isomorphisme de groupes est un isomorphisme de groupes.
- Si l'on note $\text{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes de groupes de G , alors $(\text{Aut}(G), \circ)$ est un groupe.

2 MORPHISME D'ANNEAUX

DÉFINITION 31

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux.

Soit $f : A \rightarrow B$. On dit que f est un morphisme d'anneaux lorsque :

- 1) $\forall (x, y) \in A^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- 2) $\forall (x, y) \in A^2, f(x \times y) = f(x) \times f(y)$;
- 3) $f(1_A) = 1_B$.

3 ET LE RESTE

Il reste techniquement quelques résultats de cours, mais on reverra ça dans un autre. Ces résultats sont néanmoins proposé en TD.